



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN dan Ubiquitous

Nikolas Yudistira - 5024241061

2026

1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur teknologi informasi yang pesat menuntut adanya fleksibilitas dan mobilitas tinggi dalam komunikasi data, yang seringkali tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh arsitektur jaringan berbasis kabel fisik. Permasalahan utama yang sering muncul pada penggelaran jaringan kabel adalah keterbatasan ruang gerak pengguna, serta kerumitan instalasi yang memakan waktu dan biaya, terutama ketika infrastruktur harus menjangkau area geografis yang terpisah. Oleh karena itu, transisi yang mengintegrasikan jaringan nirkabel (*wireless*) penting untuk diaplikasikan. Pembelajaran topik jaringan nirkabel ini memiliki urgensi yang tinggi karena memberikan dasar pemahaman mengenai bagaimana gelombang elektromagnetik dapat dimanfaatkan sebagai media transmisi yang membebaskan komunikasi dari batasan fisik.

Pemahaman komprehensif terkait konfigurasi penghubung antartitik (*Point-to-Point*) maupun titik ke banyak titik (*Point-to-Multipoint*) menjadi topik esensial diaplikasikan di dunia nyata saat ini. Sebagai contoh, dalam sebuah proyek digitalisasi sistem informasi terpadu berskala besar, seperti pengintegrasian manajemen pendaftaran, rekam medis elektronik, dan inventaris obat di sebuah rumah sakit. Jaringan nirkabel memungkinkan tenaga medis untuk mengakses basis data pasien secara seketika (*real-time*) melalui perangkat bergerak tanpa terikat pada komputer statis. Selain itu, teknologi ini juga memfasilitasi komunikasi jalur bebas hambatan antar gedung fasilitas kesehatan secara efisien tanpa memerlukan pembongkaran lahan untuk jalur kabel fisik.

2 Dasar Teori

Jaringan *wireless* merupakan suatu bentuk sistem komunikasi nirkabel yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio, sebagai media transmisinya, sehingga secara fundamental mengeliminasi kebutuhan akan kabel fisik.

Arsitektur jaringan nirkabel lokal (WLAN) diatur dan distandardisasi melalui pedoman komunikasi IEEE 802.11, yang berfungsi layaknya buku aturan untuk mengatur arus pertukaran data melalui berbagai standar operasional kecepatan dan frekuensi, seperti pita 2.4 GHz dan 5 GHz.

Di dalam struktur jaringan tersebut, terdapat entitas bernama *Station* (STA) yang mencakup *Access Point* (AP) sebagai perangkat penengah antara infrastruktur kabel dengan ranah nirkabel, serta *Client* yang merujuk pada perangkat komputasi milik pengguna. Setiap jaringan nirkabel ini harus direpresentasikan oleh nama pengenalan unik yang disebut *Service Set Identifier* (SSID) agar dapat dikenali dan diakses. Di lapangan, perangkat utama yang memfasilitasi transmisi meliputi *Wireless Router*, yang menjalankan fungsi ganda mengarahkan lalu lintas data ke jaringan eksternal sekaligus mendistribusikan koneksi nirkabel, dan *Wireless Network Interface Controller* (NIC), sebuah komponen yang bertugas mengonversi gelombang radio di udara menjadi data digital yang dapat diproses oleh perangkat pengguna. Untuk mengatasi masalah konektivitas lintas jarak yang statis, implementasi perangkat *Wireless Bridge* diperlukan guna mengirimkan koneksi pita lebar antar lokasi yang berjauhan dengan memfokuskan rambatan sinyal secara terarah tanpa menyebarkan ke segala arah. Tentu saja, hilangnya batasan kabel fisik mengharuskan adanya mitigasi risiko keamanan. Oleh karena itu, ekosistem jaringan diamankan melalui protokol enkripsi mutakhir, di mana standar WPA2 dan WPA3 menjadi instrumen utama dalam melakukan penyamaran data untuk menghindari penyadapan dan peretasan sistem.

3 Jawaban Tugas Pendahuluan

1. Penentuan pilihan yang lebih baik antara jaringan nirkabel (*wireless*) dan jaringan berkabel (*wired*) bergantung pada konteks penggunaan akhir infrastruktur tersebut.
 - Jaringan *wired* memberikan keunggulan dalam aspek kestabilan sambungan, kecepatan rambat data, dan keamanan jalur transmisi. Hal ini menjadikannya arsitektur yang paling tepat dan andal untuk menangani pusat data, mesin peladen (*server*), atau unit komputasi statis di area yang diam.
 - Sebaliknya, jaringan *wireless* menawarkan kelebihan absolut pada mobilitas dan kepraktisan instalasi, memungkinkan pergerakan perangkat dengan leluasa asalkan tetap berada dalam zona cakupan gelombang radio. Oleh karenanya, jenis jaringan ini ideal untuk memfasilitasi perangkat portabel seperti ponsel, komputer jinjing, dan sabak digital.
2. *Router*, *access point*, dan modem adalah instrumen perangkat keras yang memiliki peruntukan fungsional berbeda dalam topologi jaringan.
 - *Router* bertindak sebagai gerbang pengatur rute lalu lintas paket data yang menjembatani komunikasi antara berbagai segmen jaringan lokal (LAN) ke jaringan eksternal (internet), serta memiliki kemampuan menetapkan pengalamatan IP.
 - *Access point* berfungsi secara spesifik sebagai medium penyambung (jembatan nirkabel) yang memasukkan gawai nirkabel ke dalam jaringan berbasis kabel, biasanya bertugas memperluas area layanan nirkabel tanpa melaksanakan proses perutean mandiri ke luar jaringan.
 - Modem adalah perangkat yang dikhususkan sebagai antarmuka terluar untuk menerima serta memproses koneksi langsung dari Penyedia Layanan Internet (ISP).
3. Untuk menyambungkan infrastruktur dua gedung terpisah tanpa melibatkan perpanjangan kabel di antara ruang terbuka, perangkat yang paling tepat digunakan adalah *Wireless Bridge*.
 - Perangkat keras ini bekerja bukan sebagai pemancar area, melainkan dirancang dengan antena direktif yang bertugas menyatukan dua titik terpisah untuk bertukar paket data secara khusus dan searah (*Point-to-Point*).
 - Pemilihan *Wireless Bridge* dijustifikasi karena efisiensinya dalam meneruskan jaringan lokal beserta koneksi internet langsung ke lokasi sekunder secara terfokus (mengabaikan pancaran tidak produktif bersudut 360 derajat layaknya *router* biasa), sehingga sanggup mempertahankan integritas koneksi meski menempuh bentang jarak yang cukup jauh tanpa memerlukan penggalian atau pemasangan infrastruktur kabel yang rumit.